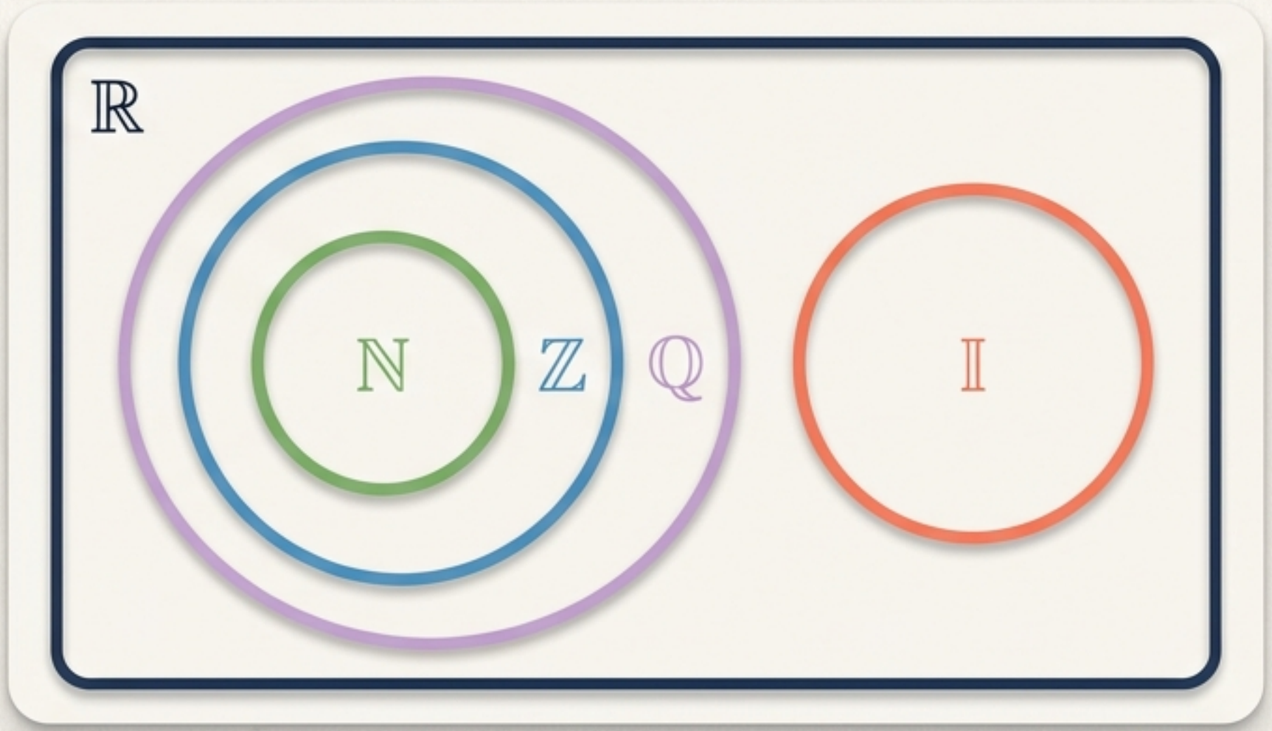
O UNIVERSO DOS NÚMEROS

Conjuntos Numéricos e Intervalos: O guia visual definitivo.

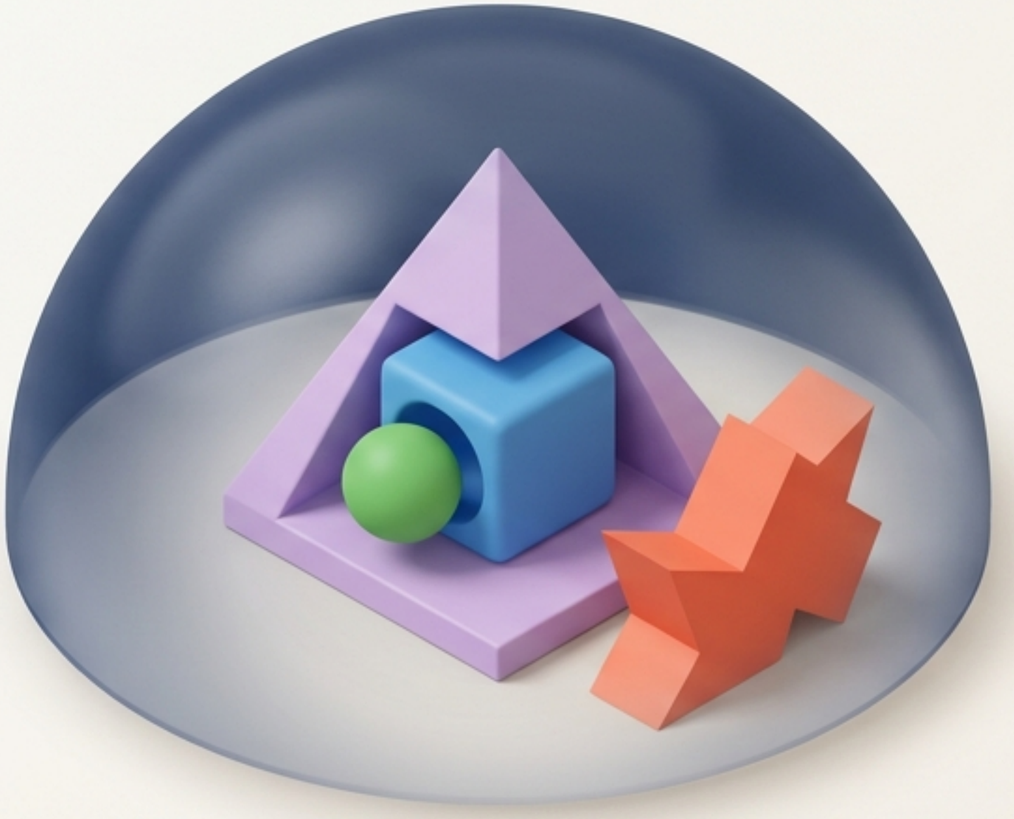


[MODO: SURVIVAL GUIDE ATIVADO]

Sem enrolação. Sem blocos gigantes de texto. Apenas os bizus supremos para você dominar a base da matemática para o ENEM.

Gemini Notebook

O Efeito Matrioska



A matemática é um **jogo de expansão**. Cada novo conjunto numérico surge para consertar um *bug* do conjunto anterior.

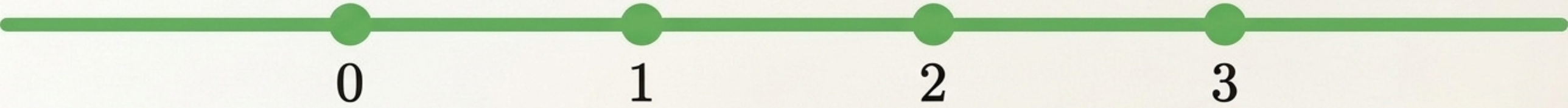
`Level 01: Iniciando Expansão...`

Gemini Notebook

Naturais (ℕ) — A Contagem Básica



A mochila da vida real: ou você tem 0 cadernos, 1, 2, ou 3. Não existe meio caderno nem cadernos negativos.



⚠️ Viu um asterisco (*)? Ele é o atirador de elite do zero.

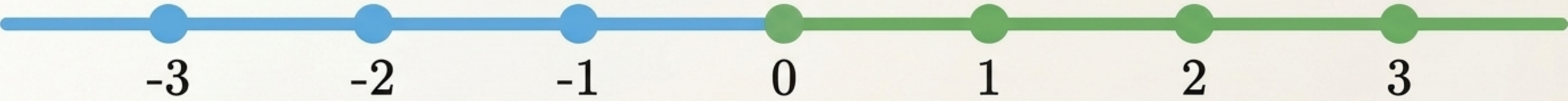
$$\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4 = \{\cancel{0}, 1, 2, 3, 4 \ldots\}$$

Gemini Notebook

Inteiros ($\mathbb{Z}$) — O Espelho e o Bug

$$3 - 8 = ?$$

[ERRO DE SISTEMA: -5 NÃO ENCONTRADO]



A subtração quebrou os Naturais. Os Inteiros chegaram para salvar o jogo, criando o oposto ou simétrico.

$\mathbb{Z}^*$:
Todos menos o 0.

$\mathbb{Z}+$:
Inteiros não negativos (o 0 entra aqui!).

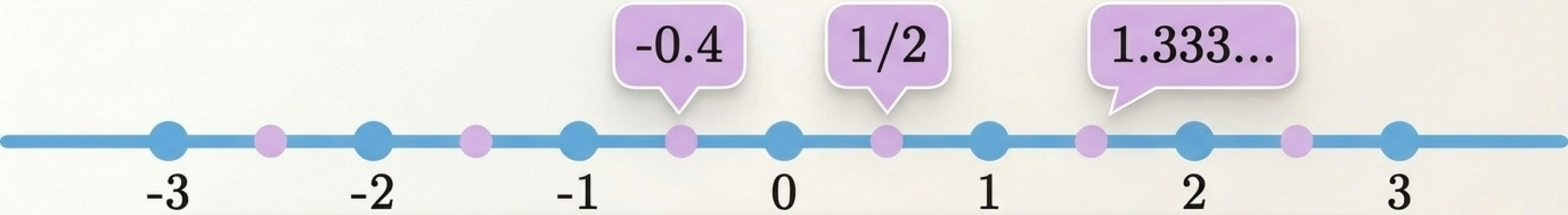
$\mathbb{Z}-$:
Inteiros não positivos (o 0 entra aqui!).

Nota: O 0 é o árbitro neutro. Ele não tem sinal.

Gemini Notebook

Racionais (ℚ) — O Mundo das Fatias

DÁ PARA VIRAR FRAÇÃO? ENTÃO É RACIONAL.



- ☒ Frações puras (a/b, onde $b \neq 0$). Ex: $-7/4$.
- ☒ Inteiros disfarçados. Ex: $10/2 = 5$.
- ☒ Decimais exatos. Ex: $0.4 = 4/10$.
- ☒ Dízimas Periódicas (O infinito com padrão). Ex: $0.333\ldots = 1/3$.

Gemini Notebook

O Scanner de Frações (Exato vs. Dízima)

Como saber o resultado sem dividir? Olhe os fatores do denominador.

Fatores do denominador SÓ têm 2 ou 5.

$$\frac{7}{50} \rightarrow 50 = 2 \times 5 \times 5$$

Apenas 2 e 5? **DECIMAL EXATO (0.14)**

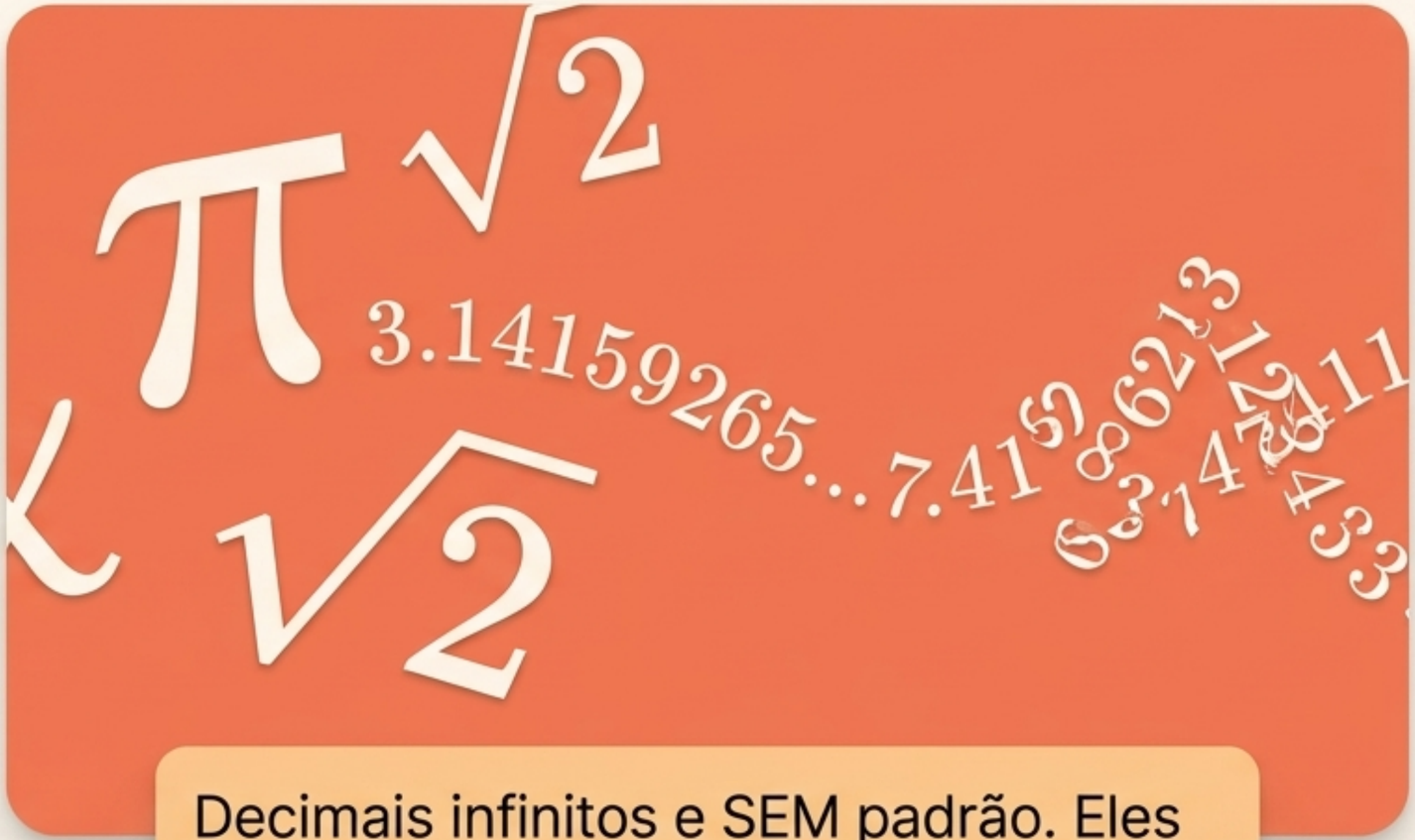
Tem um intruso no denominador.

$$\frac{16}{30} \rightarrow 30 = 2 \times 3 \times 5$$

Intruso detectado (o 3)? **DÍZIMA PERIÓDICA (0.5333...)**

Gemini Notebook

Irracionais (I) — Os Rebeldes



Decimais infinitos e SEM padrão. Eles odeiam regras e NUNCA viram fração.

Cuidado: Nem toda raiz é irracional!

- ✓ Falso 1: $\sqrt{4} = 2$
  (É racional/inteiro)
- Falso 2: $\sqrt[3]{-8} = -2$
  (Índice ímpar de negativo existe! É inteiro)

Gemini Notebook

Reais (R) — O Preenchimento Total

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$$

$Q \cap I = \emptyset$ (Eles nunca se misturam)



A reta real é densa. Todo ponto agora tem um dono. Ou ele é racional, ou é irracional. Não existe vazio.

Gemini Notebook

Print Screen: O Mapa dos Conjuntos

[SALVE ESTA TELA PARA A PROVA]

$\mathbb{N}$ N - Naturais (0, 1, 2...)

$\mathbb{Z}$ Z - Inteiros (... -2, -1, 0, 1, 2...)

$\mathbb{Q}$ Q - Racionais (Frações a/b, Dízimas, Decimais Exatos)

$\mathbb{I}$ I - Irracionais (π, raízes não exatas, dízimas não periódicas)

$\mathbb{R}$ R - Reais ($\mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$. A reta completa.)

Gemini Notebook

Intervalos Reais — A Linguagem dos Colchetes

$[a, b]$ e $\leq, \geq$



Bolinha Fechada

INCLUI:
O número ESTÁ no clube.

$]a, b[$ ou (a, b) e $<, >$



Bolinha Aberta

EXCLUI: O número NÃO ESTÁ no clube.

Gemini Notebook

O Horizonte Infinito

Regra de Ouro: O infinito nunca pode ser fechado!

Exemplo 1: De 3 fechado até o infinito positivo. $[3, +\infty[$



Exemplo 2: Do menos infinito até o 5 aberto. $]-\infty, 5[$



Sempre use colchetes para fora] [ou parênteses ( ) no infinito.

Gemini Notebook

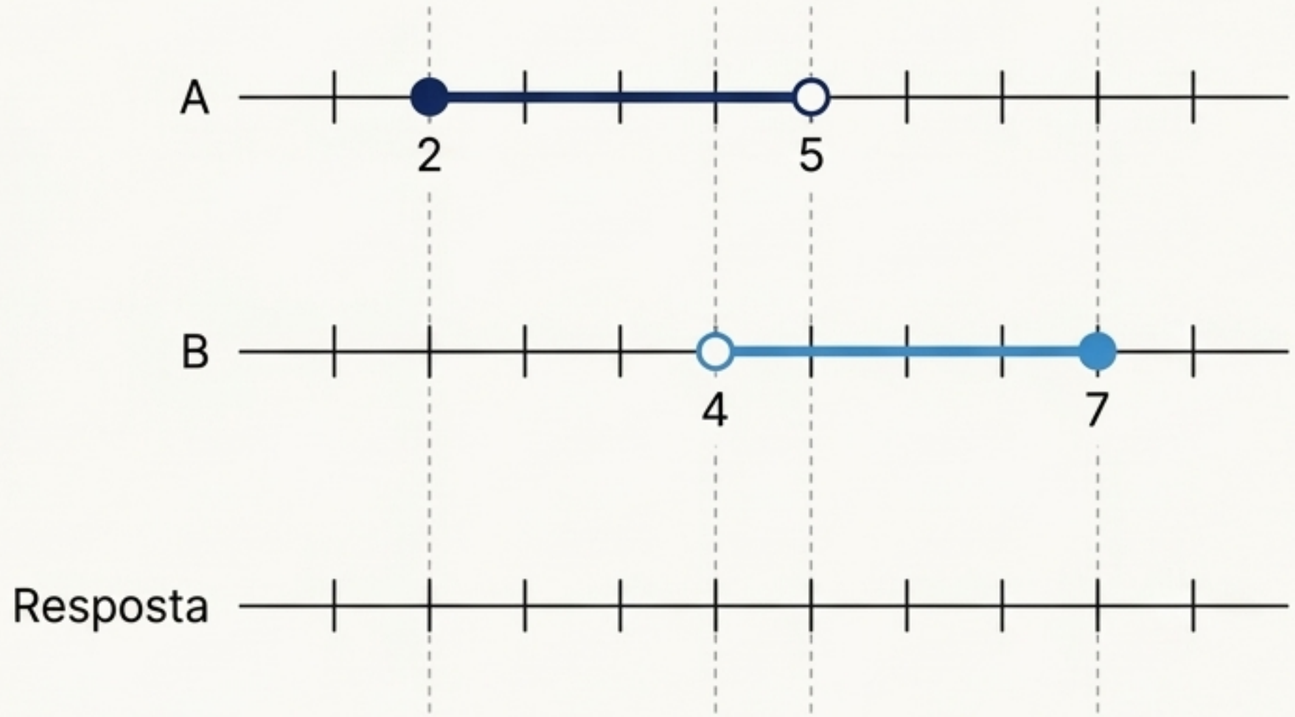
Operações com Intervalos: O Bizu das Linhas Verticais

O método à prova de balas para não errar intersecções e uniões.

1 **Passo 1: Empilhe os Intervalos.**
Desenhe o Conjunto A e o B um embaixo do outro.

2 **Passo 2: Baixe as Cortinas.**
Trace linhas verticais pontilhadas descendo de cada número importante.

3 **Passo 3: Crie a Reta Resposta.**
Use as fatias para analisar a operação pedida.

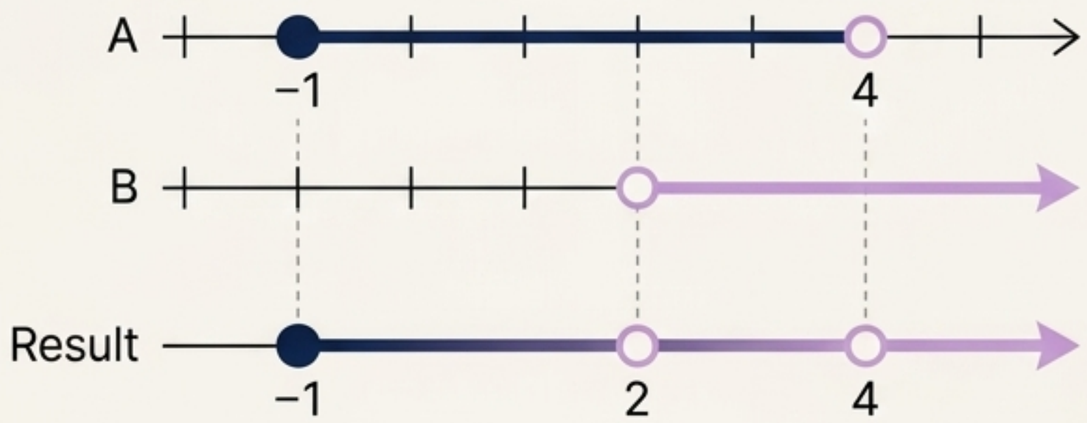


Gemini Notebook

União (U) vs. Intersecção (∩)

$$A = [-1, 4[$$
$$B =]2, +\infty[$$

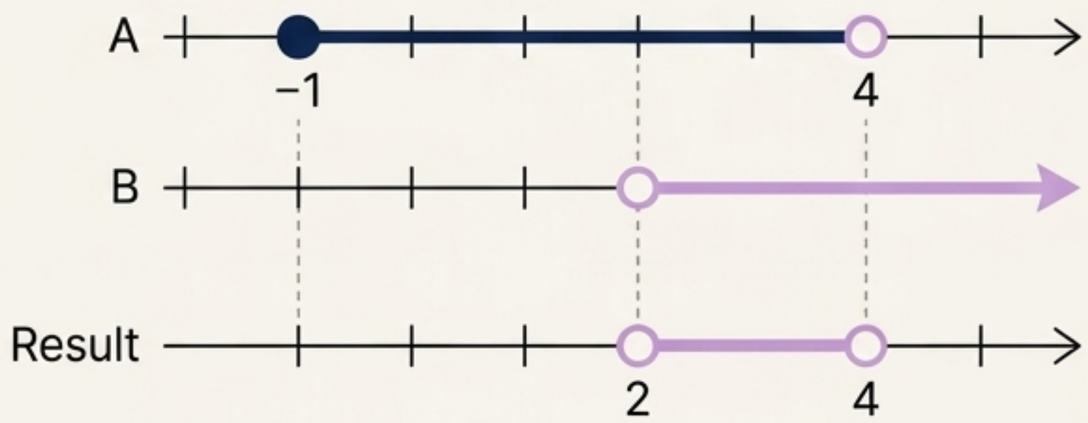
União: Pega Tudo!



Juntou as duas retas em uma só.

Resposta: $[-1, +\infty[$

Intersecção: Apenas onde sobrepõe!



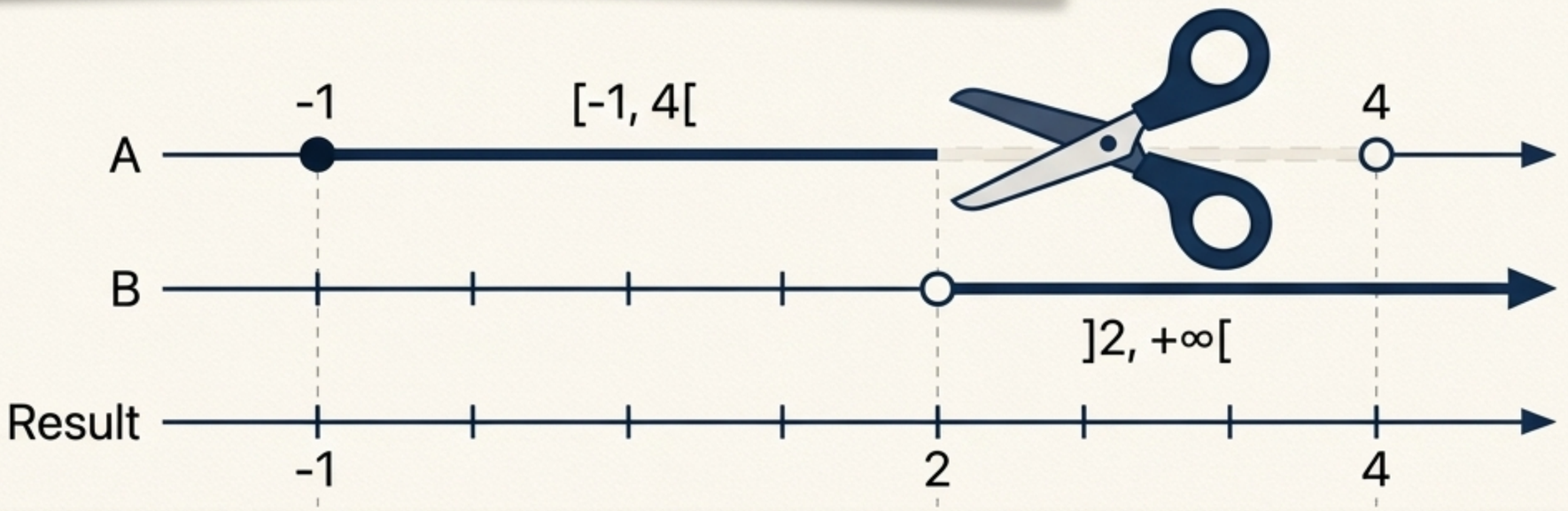
Onde A e B existem ao mesmo tempo.

Resposta: $]2, 4[$

Gemini Notebook

Diferença (A - B) — A Tesoura

Pegue o Conjunto A e APAGUE tudo que também pertence ao Conjunto B.



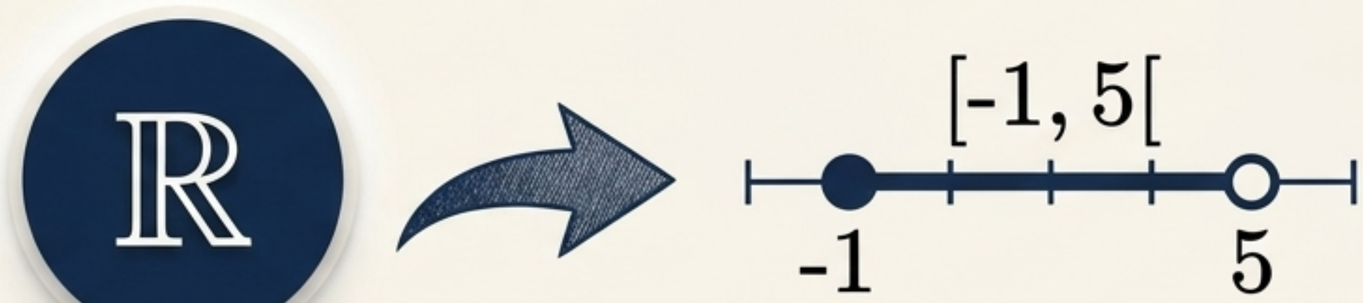
O B tentou roubar o número 2, mas no B a bolinha era **ABERTA** (ele não tinha o 2). Logo, o 2 SOBREVIVE no A!



Resposta: [-1, 2]

Gemini Notebook

Você Desbloqueou os Conjuntos Numéricos.



CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☒ Entendeu quem mora em cada conjunto.
- ☒ Sabe o bizu da dízima vs. decimal exato.
- ☒ Domina a linguagem dos colchetes e bolinhas.
- ☒ Fatiou as operações com linhas verticais.

Pronto para dominar inequações e funções. Tome, tome! Leg, leg, real!

[FAÇA OS EXERCÍCIOS E SALVE ESSE GUIA]

Gemini Notebook